



7 图形的运动

满分:20分 得分:_____

□ 16分及以下 (加油呀!)

□ 17~18分 (还不错!)

□ 19~20分 (你真棒!)

同学们,做错的题目要记得收集整理,并利用《主要知识盘点》彩插页强化复习、查漏补缺!

一、选择题。(将正确答案的序号填在括号里)(6分)

1. 将右边图案绕点O逆时针旋转 90° ,得到的图案是()。

2. 从12:00到12:30,钟表的分针按顺时针方向旋转了()。

A. 180° B. 90° C. 15° D. 5° 3. 把一个图形绕某点顺时针旋转 30° 后,所得的图形与原来的图形相比较,()。

A. 变大了

B. 变小了

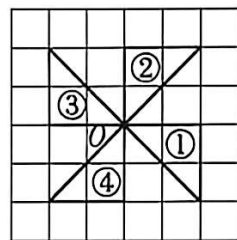
C. 大小不变

D. 无法确定大小是否变化

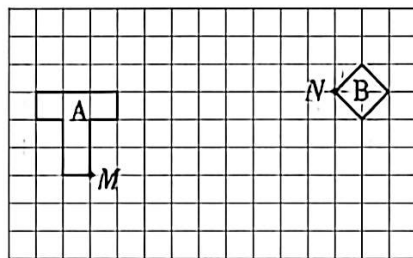
二、〔教材变式题〕看图填空。(4分)

1. 图④绕点O逆时针旋转 90° 到达图()的位置。

2. 图①绕点O顺时针旋转()到达图④的位置。

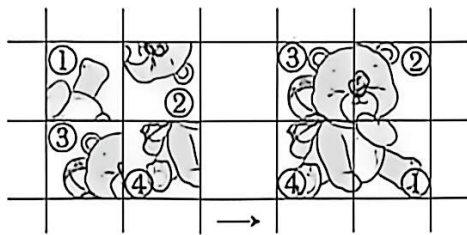
3. 图②绕点O()时针旋转 90° 到达图①的位置。4. 图()绕点O逆时针旋转 180° 到达图②的位置。

三、按要求画图。(4分)

1. 画出图形A绕点M顺时针旋转 90° 后的图形。2. 画出图形B绕点N逆时针旋转 90° 后的图形。

四、〔教材变式题〕下面右边的图案是左边的4张卡片通过平移或旋转拼成的,请将每张卡片的运动过程补充完整。(6分)

①号卡片要先绕左下角的顶点()时针旋转 90° ,再向右平移()格;
 ②号卡片要先绕左下角的顶点()时针旋转 90° ,再向右平移()格;
 ③号卡片先向上平移1格,再向右平移()格;
 ④号卡片向右平移()格。



**重难点3 用运算律和运算性质简便计算分数加减混合运算**

满分:60分 得分:_____



用运算律和运算性质简便计算分数加减混合运算在期末试卷中占8分左右,是期末考试重难点,也是容易失分的地方。紧抓重难点是期末冲高分的关键。

≡ 加法运算律(第3题每式4分,其余每式3分,共30分)

1. $\frac{3}{5} + \frac{7}{10} + \frac{2}{5}$

$\frac{7}{8} + \frac{2}{7} + \frac{5}{7}$

$\frac{5}{9} - \frac{5}{12} + \frac{4}{9}$

2. $\frac{1}{4} + \frac{5}{9} + \frac{4}{9} + \frac{3}{4}$

$\frac{5}{16} + \frac{4}{7} + \frac{11}{16} + 1\frac{3}{7}$

$\frac{1}{12} + 0.65 + \frac{5}{12} + 0.35$

3. $\frac{18}{13} + \frac{4}{5} - \frac{5}{13} + \frac{1}{5}$

$\frac{2}{9} + \frac{7}{6} - \frac{1}{6} + \frac{5}{18}$

$1.375 + \frac{3}{16} + \frac{5}{16} - 0.375$

≡ 连减的简便计算(第6题每式4分,其余每式3分,共30分)

4. $5 - \frac{7}{9} - \frac{2}{9}$

$\frac{7}{4} - \frac{1}{7} - \frac{6}{7}$

$\frac{17}{8} - 1\frac{3}{4} - 0.25$

5. $\frac{7}{8} - \left(\frac{1}{8} + \frac{3}{4}\right)$

$\frac{19}{14} - \left(\frac{5}{14} + \frac{7}{10}\right)$

$\frac{18}{11} - \left(\frac{2}{3} + \frac{7}{11}\right)$

6. $\frac{5}{6} - \frac{5}{12} + \frac{7}{6} - \frac{7}{12}$

$2 - \frac{3}{4} + \frac{2}{5} - \frac{1}{4}$

$8.6 - \frac{4}{13} - \frac{3}{5} - \frac{9}{13}$



⑥ 分数的意义和性质(二)

满分:90分 得分:_____

☐ 76分及以下 (加油呀!)☐ 77-85分 (还不错!)☐ 86-90分 (你真棒!)

同学们,做错的题目要记得收集整理,并利用《主要知识盘点》彩插页强化复习、查漏补缺!

一、填空题。(第2题2分,其余每空1分,共45分)

1. (教材变式题) (1) 0.4 里面有 4 个()分之一,化成分数是 $\frac{(\quad)}{(\quad)}$ 。(2) 0.25 里面有 25 个()分之一,化成分数是 $\frac{(\quad)}{(\quad)}$ 。2. $\frac{1}{8} = (\quad) \div 40 = \frac{8}{(\quad)} = \frac{(\quad)}{32} = (\quad)$ (填小数)

3. 在括号里填上最简分数。

15 秒 = () 分

30 分 = () 时

75 分 = () 时

20 g = () kg

450 kg = () t

1500 kg = () t

8 dm = () m

25 cm = () m

40 m = () km

90 cm² = () dm²120 dm² = () m²55 公顷 = () km²300 dm³ = () m³750 cm³ = () dm³

375 mL = () L

4. 在 ○ 里填上“>”“<”或“=”。

$\frac{9}{10} \bigcirc \frac{8}{9}$

$\frac{2}{3} \bigcirc \frac{5}{6}$

$\frac{2}{7} \bigcirc \frac{3}{14}$

$\frac{4}{15} \bigcirc \frac{7}{12}$

$\frac{7}{6} \bigcirc \frac{5}{9}$

$\frac{13}{4} \bigcirc \frac{13}{8}$

$\frac{10}{21} \bigcirc 3\frac{1}{7}$

$2\frac{1}{3} \bigcirc \frac{11}{10}$

$\frac{1}{4} \bigcirc 0.25$

$\frac{2}{3} \bigcirc 0.66$

$0.9 \bigcirc \frac{7}{8}$

$1.85 \bigcirc \frac{17}{20}$

$5.2 \bigcirc \frac{5}{2}$

$\frac{17}{4} \bigcirc 4.81$

$1.375 \bigcirc 1\frac{3}{8}$

$2\frac{3}{5} \bigcirc 2.3$

5. 分母是 10 的最简真分数有()。

6. 把一张长 48 cm、宽 28 cm 的长方形纸剪成若干个同样大小的正方形且没有剩余,剪出的正方形的边长最大是()cm,一共可以剪出()个这样的正方形。

7. 一个最简真分数的分子与分母的积是 50,这个最简真分数是()或()。

8. (教材变式题) 乐乐、晶晶和芳芳三人读同一篇文章。乐乐用了 $\frac{1}{6}$ 小时,晶晶用了 $\frac{7}{24}$ 小时,芳芳用了 0.3 小时。()的速度最快,()的速度最慢。9. 一个分数,分子与分母的和是 25,约分后是 $\frac{1}{4}$,这个分数是()。

二、选择题。(将正确答案的序号填在括号里)(6分)

1. [教材变式题] 下面的四个分数中,能化成有限小数的是()。

A. $\frac{1}{12}$

B. $\frac{7}{9}$

C. $\frac{4}{11}$

D. $\frac{3}{25}$

2. 亮亮和爸爸妈妈一起去看电影,在手机上购票时发现售票情况如下图所示。已售的座位数占最佳观影区座位数的()。

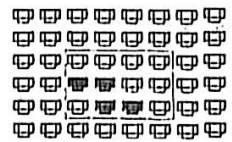
A. $\frac{1}{12}$

B. $\frac{1}{4}$

印. 可选

已售

□ 最佳观影区



C. $\frac{1}{3}$

D. $\frac{2}{3}$

3. 两个合数的最大公因数是1,最小公倍数是90,这两个数是()。

A. 1 和 90

B. 2 和 45

C. 3 和 90

D. 9 和 10

三、求下列各组数的最大公因数和最小公倍数。(9分)

7 和 8

13 和 9

5 和 22

8 和 10

18 和 12

50 和 40

6 和 24

51 和 17

19 和 76

四、先通分,再比较大小。(9分)

$\frac{1}{2}$ 和 $\frac{4}{7}$

$\frac{7}{9}$ 和 $\frac{3}{5}$

$\frac{3}{8}$ 和 $\frac{5}{11}$

$\frac{3}{4}$ 和 $\frac{5}{6}$

$\frac{5}{12}$ 和 $\frac{4}{9}$

$\frac{7}{10}$ 和 $\frac{2}{15}$

$\frac{2}{3}$ 和 $\frac{5}{9}$

$\frac{4}{5}$ 和 $\frac{17}{25}$

$\frac{13}{24}$ 和 $\frac{7}{12}$

五、解决问题。(21分)

1. 佳佳妈妈准备到药店买一些医用外科口罩。甲药店 50 个需要 30 元,乙药店 30 个需要 20 元,丙药店 80 个需要 50 元,她在哪个药店购买最便宜?(5分)

2. [教材变式题] 小华和小亮 6 月 1 日同时在游泳馆参加游泳训练,下一次他们两个同时在游泳馆参加游泳训练是 6 月几日?(5分)



小华

我每 4 天来游泳馆
参加一次训练。

我每 6 天来游泳馆
参加一次训练。



小亮

3. 有两根木棒,一根长 12 dm,另一根长 16 dm。如果要把它们截成同样长的小段,且不能有剩余,每段木棒最长是多少分米? 一共可以截成多少段?(5分)
4. [教材变式题] 食品店有一些松花蛋,不管是把它们装进 6 个一排的蛋托中,还是 8 个一排的蛋托中,最后都还剩 1 个,食品店的这些松花蛋至少有多少个?(6分)



重难点4 长、正方体的表面积和体积

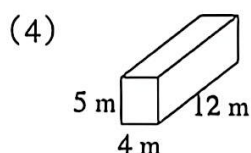
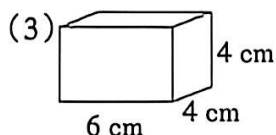
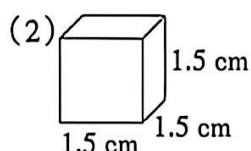
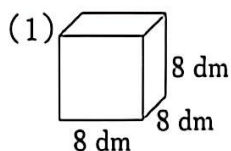
满分:40分 得分:_____



长方体和正方体在期末试卷中占20分左右,其中长(正)方体的表面积和体积、组合图形的表面积和体积是期末考试高频考点。练透高频考点是期末不失分的关键。

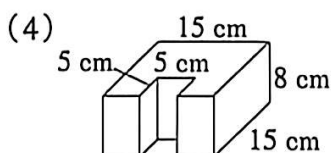
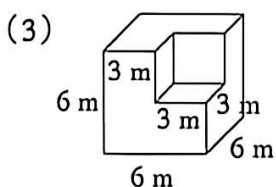
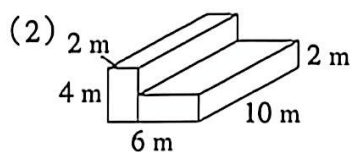
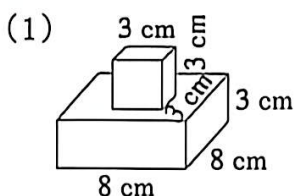
≡ 长(正)方体的表面积和体积

1. 计算下面各图形的表面积和体积。(16分)

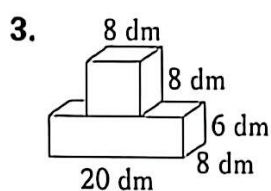
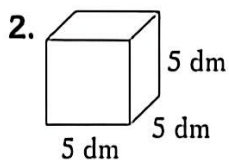
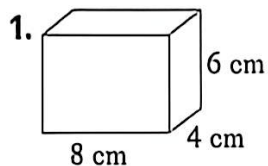


≡ 组合图形的表面积和体积

2. 计算下面各图形的表面积和体积。(24分)



三、计算下面图形的体积。(9分)



四、解决问题。(22分)

1. 某游泳馆新建了一个长方体游泳池,从里面量长50 m、宽25 m、高2.2 m。建这个游泳池需要挖土多少立方米?(5分)

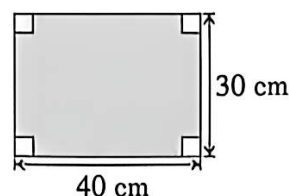
2. 下面是某航空公司对乘客随身携带液态物品的一些规定。张阿姨准备搭乘该航空公司的航班去旅行,她随身携带了一瓶长方体形状的化妆水,它的底面长和宽都是3.5 cm,高是10 cm,里面化妆水的高度是6 cm。她可以随身携带这瓶化妆水上飞机吗?

(化妆水瓶厚度忽略不计)(5分)

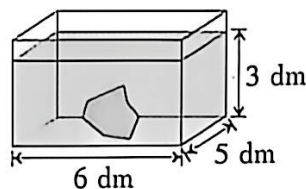
××航空公司乘客须知

乘客应将携带的液态物品盛放在容积不超过100 mL的容器内,并应置于独立袋内,接受开瓶检查。对于容积超过100 mL的容器,即使该容器未装满液体,也不能随身携带,应办理托运。

3. 一块长方形铁皮(如图),从四个角各切掉一个边长为4 cm的正方形,然后做成盒子,这个盒子用了多少铁皮? 它的容积是多少升?(铁皮厚度忽略不计)(6分)



4. (教材变式题) 鱼缸里水深2.8 dm,放入一块珊瑚石完全浸没在水中,水面上升到3 dm,这块珊瑚石的体积是多少立方分米?(6分)





重难点7 用排水法求不规则物体的体积

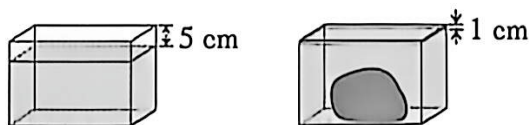
满分:20分 得分:_____



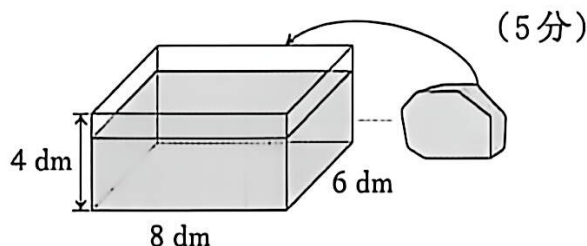
长方体和正方体在期末试卷中占20分左右,其中用排水法求不规则物体的体积是期末考试重难点。紧抓重难点是期末冲高分的关键。

≡ 用排水法求不规则物体的体积

1. [北京市] 一个长方体容器内盛有一些水,这个容器的底面积是 200 cm^2 。把一块矿石放入水中后,情况显示如下图。这块矿石的体积是多少立方厘米?(5分)



2. [江汉区改编] 一个长方体的容器,长8 dm,宽6 dm,高4 dm。先往里面加入3.5 dm深的水,再投入一个铁块,容器中的水溢出了3 L。则投入的铁块的体积是多少立方分米?



3. [东湖高新区] 小玲想测量一个土豆的体积,她先将一个棱长5 cm的正方体铁块放进长方体水缸中,铁块完全浸入水中,水面升高了0.2 cm且没有水溢出;接着她将土豆也完全浸入水中,水面又升高了0.4 cm且没有水溢出。这个土豆的体积是多少立方厘米?(5分)

4. [成都市] 阅读并解答。

测量小山楂体积的实验

- (1)实验器材:8个大小相近的小山楂、长方体玻璃缸、水、直尺、镊子。
(2)实验步骤:①测量出长方体玻璃缸的长是8 cm,宽是5 cm,高是19 cm。(玻璃厚度忽略不计)
②将8个小山楂放入空的长方体玻璃缸中。
③向长方体玻璃缸中注水,将8个小山楂完全浸入水中,测量出水面高13 cm。
④用镊子将小山楂全部从玻璃缸中取出,测量出水面高10 cm。

平均每个小山楂的体积是多少立方厘米?(5分)



重难点6 最大公因数和最小公倍数的实际应用

满分:30分 得分:



分数的意义和性质在期末试卷中占22分左右,其中最大公因数和最小公倍数的实际应用是期末考试高频考点。练透高频考点是期末不失分的关键。

≡ 最大公因数的实际应用

1. [洪山区]一块长方形纱布长32 dm、宽28 dm,准备裁剪成若干块同样大小、边长为整分米的正方形洗碗巾,且没有剩余,至少可以裁剪成多少块这样的正方形洗碗巾?(6分)
2. [硚口区]“六一”儿童节到了,李老师买回一些印章和小奖状,把它们奖励给一个少先队中队的全体队员。46个印章和82张小奖状平均分下去,结果印章还剩4个,小奖状还差2张。这个中队最多有多少名队员?(6分)

≡ 最小公倍数的实际应用

3. [郑州市]在校运动会开幕式的排练场上,一群身穿白色服装、头戴红色帽子的五年级学生正在表演健美操,在排列表演队形时,可以4人一排,也可以11人一排,都正好排完。这些学生至少有多少人?(6分)
4. [江岸区]暑期某游泳馆开设10次免费游泳课程,有两个班供选择,开课时间都是7月7日。A班上课时间是上午10:00~11:30,每4天上一次课;B班上课时间是下午2:00~3:30,每3天上一次课。小明和小红都是7月7日去游泳馆参加第一次课程,不过小明在A班,小红在B班。在7月的课程中,两人有多少次游泳课会安排在同一天?(6分)
5. [重庆市]有一堆货物,如果用载质量8 t的货车装,最后一辆车只有3 t;如果用载质量6 t的货车装,最后一辆也只有3 t。这堆货物至少有多少吨?(6分)

**重难点5 2、5、3的倍数特征及质数和合数**

满分:20分 得分:_____



因数和倍数在期末试卷中占7分左右,其中2、5、3的倍数特征及质数和合数是期末考试高频考点。练透高频考点是期末不失分的关键。

≡ 2、5、3的倍数特征

1. [洪山区] 3的倍数特征是(),符合这一特征的最大两位数是()。(2分)
2. 在联合国教科文组织第47届世界遗产大会上,我国“西夏陵”列入《世界遗产名录》,至此,我国的世界遗产总数达到60项,其中世界文化遗产41项、世界自然遗产15项、世界文化和自然双遗产4项。
以上画横线的自然数中,是2的倍数的有();是3的倍数的有();既是3的倍数,又是5的倍数的有()。(3分)
3. [西安市] 一个三位数52□既是2的倍数,又是5的倍数,那么□里应填();如果52□既是2的倍数,又是3的倍数,那么□里最大填()。(2分)
4. [东湖高新区] 小军的身高在130 cm至170 cm之间,他的身高既是2和3的倍数,也是5的倍数。他的身高是()cm。(1分)
5. [北京市] 秦始皇陵及兵马俑坑被誉为“世界第八大奇迹”,其中二号兵马俑坑第三单元有264个步兵俑。用下面的方法数这些步兵俑,不能正好数完的是()。(2分)
A. 2个2个地数 B. 3个3个地数 C. 5个5个地数

≡ 质数和合数

6. [武昌区] 下列说法正确的是()。(1分)
A. 所有的奇数都是质数 B. 5的所有倍数都是合数
C. 奇数都不是2的倍数 D. 自然数中除了质数就是合数
7. 12是一个很特别的数,有十二生肖、十二时辰、十二地支等。12一共有()个因数,其中()是质数。(2分)
8. [重庆市] 妈妈的手机锁屏密码是一个六位数,且不含数字0。从左往右依次如下所述:
①既是偶数又是质数;②只有一个因数;③有一个倍数是7;④既是奇数又是合数;⑤最大的因数是6;⑥最小的质数。妈妈的手机锁屏密码是()。(2分)
9. [洪山区] 一个正方形的边长是质数,它的面积是()。(1分)
A. 质数 B. 合数 C. 奇数 D. 不能确定
10. [硚口区] 两个质数的和是20,积是91,这两个质数分别是()和()。(2分)
11. [郑州市] 数学上把相差2的两个质数叫“孪生质数”。如3和5都是质数,且3和5相差2,那么3和5就是孪生质数。下列是孪生质数的是()。(2分)
A. 2和3 B. 9和11 C. 11和13 D. 21和23